5.1 Limit Aljabar

a) $L_1 = \lim_{x \to 10} \frac{x^2 - 10^2}{x - 10}$

$\lim_{x \to 10} \frac{\cancel{(x-10)}(x+10)}{\cancel{x-10}}$

$= 10 + 10$

$= 20$

$L_2 = \lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{(x + (10+1)^2)} - (10+1)}{x}$

$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{(x+11^2)} - 11}{x}$

$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{(x+121)} - 11}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+121} + 11}{\sqrt{x+121} + 11}$

$\lim_{x \to 0} \frac{x + 121 - 121}{x(\sqrt{x+121} + 11)}$

$\lim_{x \to 0} \frac{\cancel{x}}{\cancel{x}(\sqrt{x+121} + 11)}$

$\lim_{x \to 0} \frac{1}{\sqrt{121} + 11}$

$= \frac{1}{11+11}$

$= \frac{1}{22}$

$L_3 = \lim_{x \to \infty} \frac{(2x^3 + 9x + 7)}{(x^3 - x + 10)}$

pakai pangkat yang tertinggi

$\lim_{x \to \infty} \frac{2}{1}$

$= 2$

5.2 Limit Trigonometri dan model seasonal

c) $L_4 = \lim_{x \to 0} \frac{\sin x \cdot \tan 11x}{x^2}$

$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\tan 11x}{x}$

$= 1 \cdot 11$

$= 11$

Pendekatan ini absah berdasarkan teori limit dasar trigonometri dan sifat multiplikatif limit. Jika ada sudut kecil (mendekati 0), nilai sin dan tan akan mirip dengan nilai sudut itu sendiri. Secara visual, fungsi trigonometri ini bersifat linear di sekitar titik asal (0,0).

5.3 Limit Tak Hingga dan Konvergensi CLV

d) $R(n) = \frac{(100 \cdot n + K)}{(n + (a+b+1)}$

$= \frac{(100 \cdot n + 10)}{(n + 10}$

$\lim_{x \to \infty} \frac{100n + 100}{n + 10} = 10$

∴ Interpretasi: Pendapatan stabil / bulan dalam jangka panjang (steady-state) ~ 100

Dipindai dengan CamScanner

e) $\lim_{n \to \infty} \sqrt{n^2 + 10.n} - \sqrt{(n^2 + 9n)}$

menggunakan kali konjugat

$$\Rightarrow \frac{(n^2 + 10n) - (n^2 + 9n)}{\sqrt{n^2 + 10n} + \sqrt{n^2 + 9n}}$$

$$= \frac{n}{\sqrt{n^2 + 10n} + \sqrt{n^2 + 9n}}$$

$$= \frac{1}{\frac{\sqrt{1 + 10}}{n} + \frac{\sqrt{1 + 9}}{n}}$$

$$= \frac{1}{1+1}$$

$$= \frac{1}{2} \Rightarrow 0,5$$

Dua model CLV tidak akan bertemu, akan selalu ada selisih konstan sebesar 0,5 unit pendapatan meskipun dalam waktu yang lama.

5.4 Kekontinuan Fungsi Biaya Piecewise

$$C(x) = \begin{cases} (x^2 - 10^2)/x - 10, & \text{Jika } x < 10 \\ p, & x = 10 \\ 0x + q, & x > 10 \end{cases}$$

f) $\Rightarrow \lim_{x \to 10^-} \frac{x^2 - 10^2}{x - 10}$

$$\lim_{x \to 10^-} \frac{\cancel{(x-10)}(x+10)}{\cancel{x-10}}$$

$$\lim_{x \to 10^-} (x + 10)$$

$$= 10 + 10$$

$$= 20$$

$\Rightarrow$ nilai p harus sama dengan limit kiri

$$C(10) = \lim_{x \to 10} C(x)$$

$= 20$ (nilai C(10) harus sama dengan hasil limit kiri; C(10) = P)

maka, $p = 20$.

$\Rightarrow$ limit kanan = limit kiri

$x > 10$

$$\lim_{x \to 10^+} (0x + q)$$

$$\lim_{x \to 10^+} 0 + q = q$$

maka, $q = 20$

Dipindai dengan CamScanner